

3.4 Em que situação o potencial elétrico é maior?

- Em um ponto a 1 m de uma carga puntiforme de 1 C.
- Em um ponto a 1 m do centro de uma casca esférica com 0,5 m de raio e carga total de 1 C.
- Em um ponto a 1 m do centro de uma haste uniformemente carregada com 1 m de comprimento e carga total de 1 C.
- Em um ponto a 2 m de uma carga puntiforme de 2 C.
- Em um ponto a 0,5 m de uma carga puntiforme de 0,5 C.

- O potencial elétrico é definido como

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot r}$$

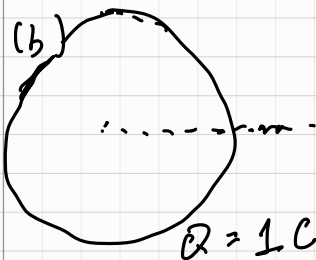
> potencial elétrico gerado por diferentes geometrias.

(a) $P(1m)$ → diretamente fora

$Q = 1C$

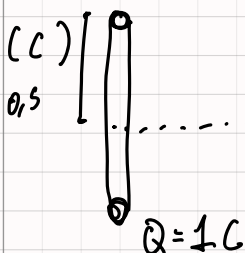
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\int \frac{1}{r} = -r^{-2}$$



$P(1m)$ → Para essa geometria podemos considerar como o equivalente de uma carga puntiforme no centro do casco, assim diretamente

$$V = 1/4\pi\epsilon_0$$



$P(1m)$

$$V = \int_{-0.5}^{+0.5} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-0.5}^{0.5} \frac{1}{r} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\ln|x| \right]_{-0.5}^{0.5}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\ln|0.5| - \ln|0.5| \right] = 0$$

(d)

$P(2m)$ - diretamente

$Q = 2C$

$$V = \frac{2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

(e)

$Q = 0,5C$

$P(0,5)$

- divitamente temos

$$V = \frac{\frac{1}{2}}{4\pi\epsilon_0 \frac{1}{2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$